

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ENTREGABLE N° 4

CURSO:

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

ESTUDIANTES:

- ❖ OBISPO DIAZ, SHARON ACUARELA
- ❖ OORTEGUI SANCHEZ, MARIA FERNANDA
- ❖ PALACIOS DOMINGUEZ, YACELLY BELEN
 - ❖ ROSAS ROMAN, GERSON ADRIEL
- ❖ SANCHEZ ROJAS, ANAMI VALENTINA
- ❖ SANDOVAL BACA, RODRIGO EDSON

HORARIO:

2:00 - 6:00 PM

2026-2

ENTREGABLE N°4 - GRUPO 09

1. Identificación de la necesidad:

Tras analizar las actividades y posibles complicaciones en la vida cotidiana del paciente de 14 años con antecedente de escoliosis congénita y artrodesis vertebral instrumentada, se identificó que presenta autonomía parcial en el desarrollo de sus actividades escolares y de cuidado personal. Si bien puede realizar actividades como alimentarse y vestirse de forma independiente, requiere apoyo en algunas actividades relacionadas con la movilidad debido al uso de silla de ruedas. Sin embargo, estas dificultades podrían disminuir progresivamente mediante la rehabilitación y el fortalecimiento de sus capacidades funcionales.

Siguiendo esta misma línea y considerando su antecedente de intervención quirúrgica, la continuidad de la terapia física y el seguimiento de su evolución postoperatoria son aspectos fundamentales. La terapia física permite conservar y mejorar la movilidad, la fuerza muscular, el equilibrio y el control postural, además promueve una mejor adaptación a sus actividades cotidianas. De la misma forma, el seguimiento postoperatorio permite evaluar la evolución de la alineación del tronco, identificar oportunamente posibles molestias o cambios en su condición y ajustar las indicaciones de rehabilitación de acuerdo con sus necesidades.

Sin embargo, una de las principales dificultades es que las evaluaciones realizadas durante las sesiones de rehabilitación y los controles clínicos no permiten observar de manera continua su postura durante las actividades que realiza fuera de estos entornos. Esta limitación tiene relevancia ya que el paciente al experimentar fatiga muscular temprana suele encorvarse o adoptar una mala postura sin darse cuenta de ello.

Es por esto que la necesidad prioritaria es implementar un mecanismo de monitoreo postural no invasivo que permita detectar oportunamente posturas inadecuadas mantenidas o cambios en la alineación del tronco y generar una alerta, facilitando así el seguimiento del paciente después de la artrodesis.

Como el paciente ya ha sido operado, la propuesta no busca resolver su desenvolvimiento en alguna actividad cotidiana en particular, ni corregir directamente la deformidad vertebral, sino llevar un monitoreo continuo de la postura durante sus actividades diarias. Lo que permitiría identificar patrones posturales que puedan generar molestias, fatiga o sobrecargas y que requieran ser evaluados por un profesional de salud, cumpliendo con el objetivo clínico de prevenir complicaciones futuras en la zona intervenida.

Por ello, la necesidad se considera de mediano plazo, debido a que el monitoreo postural busca favorecer la detección temprana de posturas inadecuadas o cambios en la alineación del tronco durante el periodo posterior a la intervención quirúrgica. Esto permitiría contar con información adicional sobre la evolución postural del paciente y, cuando corresponda, facilitar una intervención o evaluación oportuna por parte del profesional de salud lo que le dará una mejor calidad de vida y una mayor seguridad para reincorporarse a sus actividades recreativas y escolares.

2. Análisis de tecnología:

a. Boston Brace 3D:

Diseñado por OrthoPediatrics Specialty Bracing, consiste en un corsé toracolumbosacro utilizado para el tratamiento no quirúrgico de la escoliosis congénita, ideal para curvaturas que oscilan entre 25 y 45 grados. Su objetivo principal es controlar la progresión de la curvatura durante el crecimiento, lo cual reduce la necesidad de una intervención quirúrgica (OrthoPediatrics Specialty Bracing, s. f.).

Entre sus ventajas encontramos que utiliza un escaneo corporal que permite adaptar el corsé a la necesidad de cada paciente, su particular diseño asimétrico permite adaptarse a la curvatura de la escoliosis. Además, integra un sistema de empuje y

desplazamiento lo cual ayuda a tener una mejor corrección en la postura. Una estadística muy importante es que el 60% de los pacientes consigue una corrección de la curvatura (OrthoPediatrics Specialty Bracing, s. f.) .

Sin embargo, cuenta con ciertas limitaciones, una de ellas es que no sirve para todo tipo o grado de escoliosis. La comodidad puede llegar a verse afectada, ya que para que el corsé funcione en el tratamiento se necesita que el paciente lo lleve puesto demasiadas horas, lo cual puede resultar incómodo. Este tipo de corsé tiene un costo elevado por la tecnología y la personalización de este, una estimación del precio varía entre \$5.000 y \$10.000 (Stitzel, 2025).



Figura 1. Tomado de Boston Brace 3D, por OrthoPediatrics Specialty Bracing (s. f.), OPSB.

b. Investigación sobre ortesis para la escoliosis adolescente con fuerza correctiva mantenible y monitorizable:

Los autores son Xuan Yang, Diyang Wen, Jiangzhen Guo, Chunjing Tao y Yubo Fan y fue publicado en Medicine in Novel Technology and Devices en el 2026. Este artículo busca solucionar las limitaciones del corset tradicional. El prototipo se basa en un mecanismo de trinquete bidireccional integrando un sistema con sensores de fuerza con un diseño modular.

El trinquete bidireccional sirve principalmente para ajustar la fuerza mediante un cable y bloquear la posición de esta para evitar que la fuerza termine disminuyendo. Los sensores integrados mandan recolectan los datos y los envían al Arduino Mega 2560. Estos datos se pueden visualizar en una computadora para el monitoreo en tiempo real (Yang et al., 2026) .

Sus ventajas son: el monitoreo en tiempo real, esto permite saber qué fuerza se está ejerciendo a través del corsé, el mecanismo del trinquete permite una fuerza constante, además el diseño modular permitiría que no se tenga que cambiar de corse cuando el paciente crezca ya que solo se tendría que cambiar el modulo de transición, es ligero (su peso aproximadamente es de 1.595 kg) (Yang et al., 2026) .

A pesar de tener un mecanismo muy interesante, aún no se ha demostrado su eficacia clínicamente, falta realizar pruebas de biocompatibilidad y certificación del

dispositivo. Se menciona un coste de prototipo el cual es de 2000 CNY, sin embargo este precio podría cambiar ya que solo se habla de un prototipo (Yang et al., 2026).

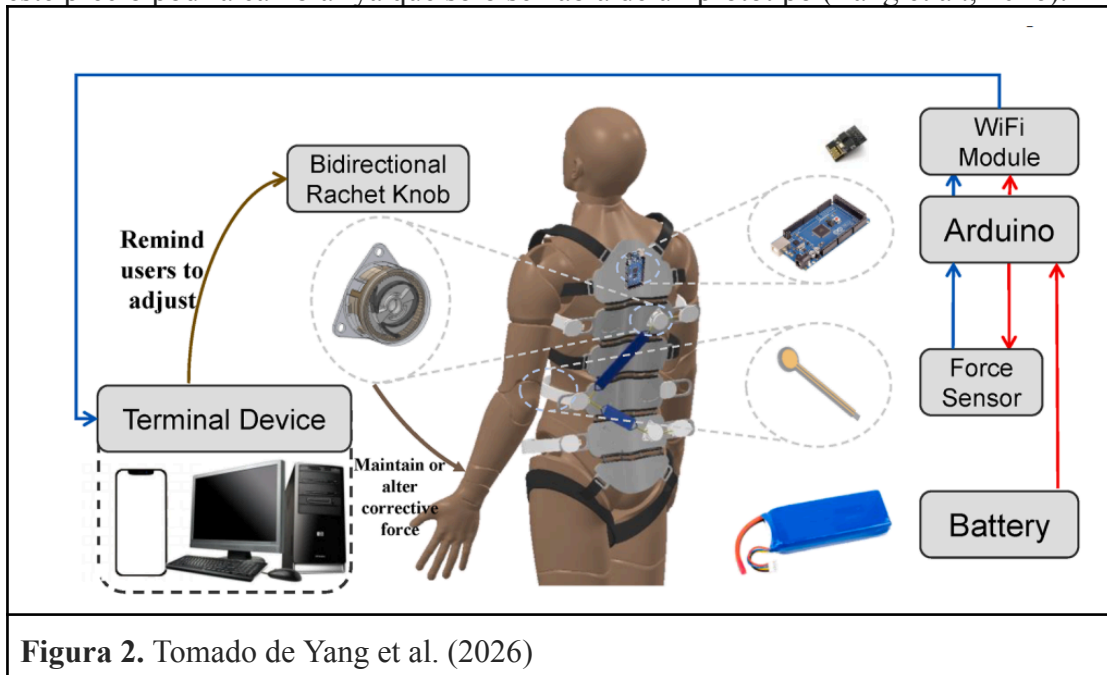


Figura 2. Tomado de Yang et al. (2026)

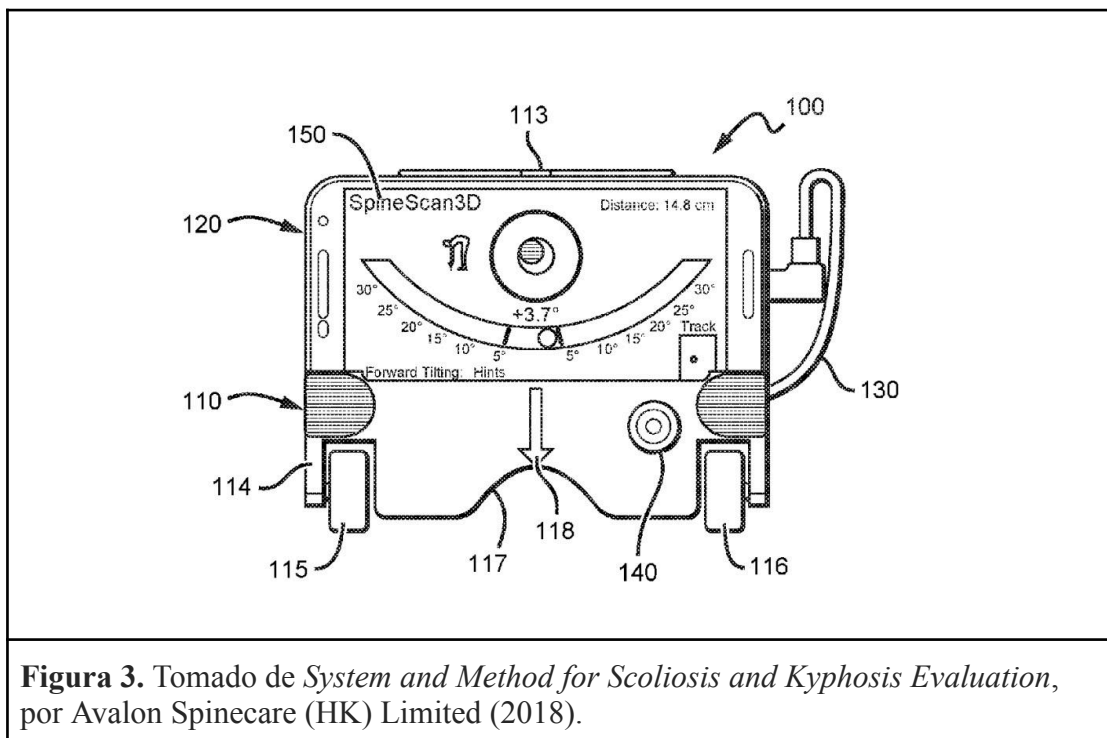
c. SpineScan3D (Sistema y Método para la Evaluación de Escoliosis y Cifosis):

Es una herramienta diseñada para caracterizar deformidades espinales de forma tridimensional. Fue concebido por los inventores Yuk Lun Tsang, Lut Hey Chu y Johnson Yiu-Nam Lau, contando con el respaldo de la empresa *Avalon Spinecare (HK) Limited* como entidad asignataria.

Respecto a su funcionalidad, el sistema aborda la necesidad de sustituir las mediciones manuales con escoliómetros tradicionales, las cuales resultan imprecisas, poco reproducibles y exigen radiografías frecuentes para el seguimiento. Para lograrlo, utiliza una estructura de soporte con ruedas que aloja un smartphone equipado con acelerómetros e inclinómetros. Al deslizar el dispositivo sobre la columna del paciente, los codificadores de las ruedas calculan la distancia recorrida mientras el teléfono registra los ángulos de inclinación, trazando así un mapa 3D en tiempo real.

Entre sus ventajas, destaca su capacidad para mapear la columna sin recurrir a radiaciones electromagnéticas como los rayos X, facilitando la detección temprana no invasiva. Además, ofrece una alta accesibilidad al aprovechar el hardware de un smartphone convencional, lo que reduce costos, favorece la telemedicina y guía al usuario mediante alertas visuales o auditivas para un correcto escaneo.

En cuanto a sus desventajas, la precisión del sistema depende en gran medida de la calidad de los sensores del teléfono y de la estabilidad manual del operador durante el procedimiento. Asimismo, requiere calibración periódica de sus componentes mecánicos y presenta barreras de adopción vinculadas a la variabilidad de las lecturas si el operador realiza movimientos bruscos o si el paciente se mueve durante la medición.



d. Órtesis Robótica Activa para Tratamiento Espinal (Active Wearable Body Brace)

Esta invención corresponde a un sistema vestible de tratamiento espinal en forma de chaleco o corsé activo. Sus inventores son Sunil K. Agrawal, Joon-Hyuk Park y Paul Stegall, y cuenta con el respaldo institucional de *The Trustees of Columbia University in the City of New York*.

En el ámbito funcional, el dispositivo busca superar las severas limitaciones de los corsés rígidos tradicionales, los cuales generan incomodidad, inmovilizan en exceso la columna y provocan atrofia muscular a largo plazo. Para resolverlo, integra una estructura robótica con actuadores mecánicos y sensores de fuerza que controlan la interfaz del torso con hasta seis grados de libertad, permitiendo aplicar correcciones dinámicas, actuar como soporte adaptativo o generar resistencias graduadas para ejercitar la musculatura de la espalda.

Dentro de las ventajas principales, resalta su control de conformación seleccionable, el cual se ajusta a la prescripción médica y evoluciona junto con el paciente. Esta capacidad activa previene la pérdida de masa muscular mediante ejercicios asistidos y brinda una mayor libertad de movimiento en comparación con las soluciones estáticas de plástico o yeso.

Por último, sus desventajas incluyen una alta complejidad técnica derivada del uso de baterías, actuadores integrados y sistemas de control en tiempo real. Esto incrementa significativamente los costos de fabricación y mantenimiento frente a las órtesis pasivas, sumado a un mayor volumen corporal y a la necesidad de supervisión especializada para la configuración del software clínico.

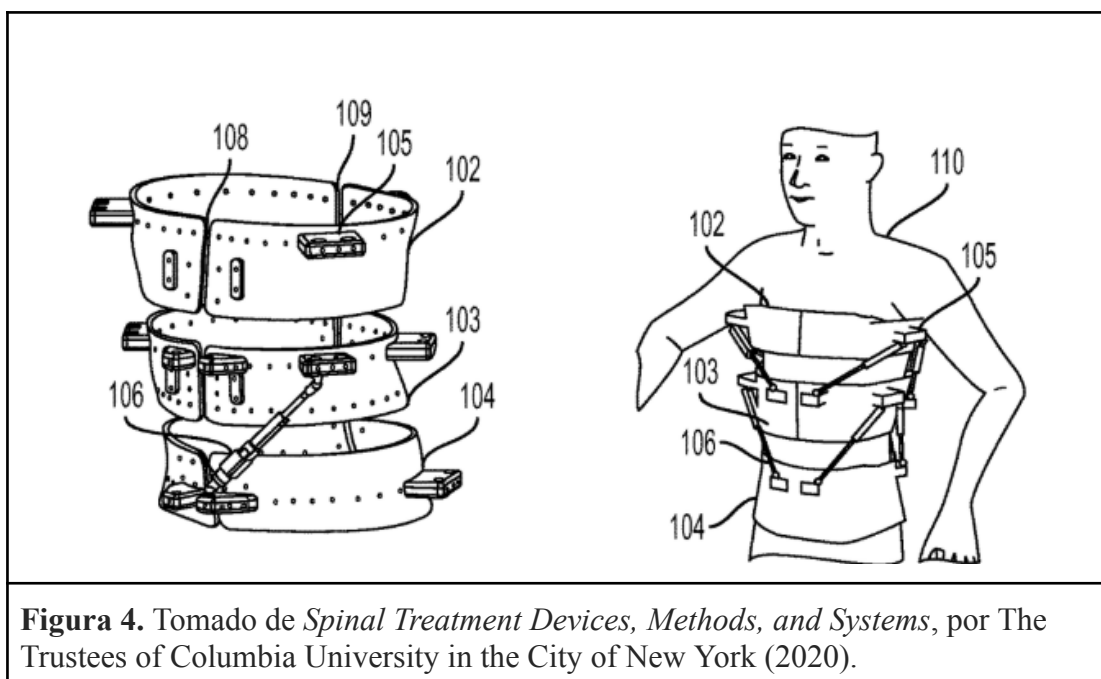
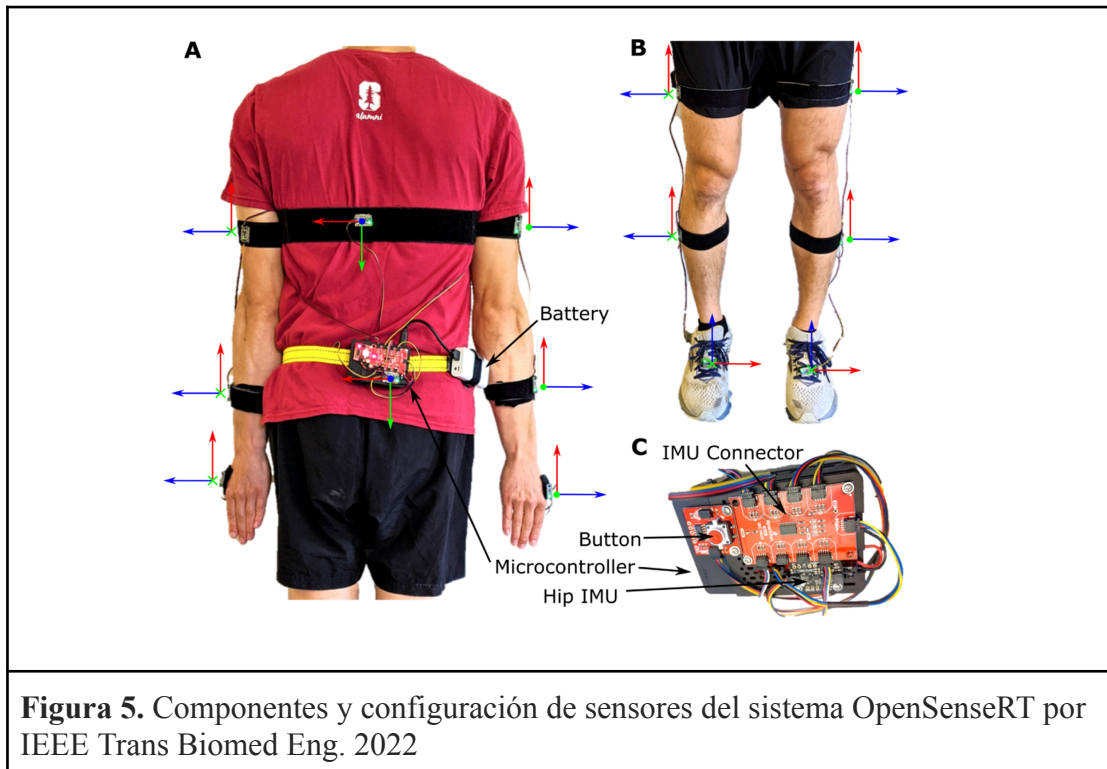


Figura 4. Tomado de *Spinal Treatment Devices, Methods, and Systems*, por The Trustees of Columbia University in the City of New York (2020).

e. OpenSenseRT:

Wearable de código abierto desarrollado por atrick Slade, Ayman Habib, Jennifer L. Hicks y Scott L. Delp, de *Stanford University*, y publicado en *IEEE Transactions on Biomedical Engineering* en 2022. Utiliza unidades de medición inercial (IMU), colocadas en diferentes regiones del cuerpo y un microcontrolador portátil para estimar la cinemática mediante un modelo musculoesquelético. Puede configurarse para monitorizar de entre 1 a 14 segmentos, con una IMU por segmento y realizar mediciones fuera de un laboratorio especializado. En el caso de José, podría ser adaptado para evaluar el movimiento de tronco, pelvis y miembros inferiores durante la marcha, lo cual permitiría identificar posibles compensaciones, así como realizar un seguimiento durante la rehabilitación.

Entre sus principales ventajas destacan su portabilidad, el uso de *hardware* y *software* de código abierto y su bajo costo (\$100 sistema base y \$20 adicionales por segmento). Sin embargo, su precisión es inferior a la de los sistemas ópticos y la frecuencia de procesamiento depende del número de segmentos monitorizados. Para poder aplicarlo en nuestro caso, sería necesario adaptar la ubicación de los sensores y seleccionar las variables de movimiento relevantes, considerando sus alteraciones posturales y la instrumentación vertebral.



f. Walk-IT: An Open-Source Modular Low-Cost Smart Rollator:

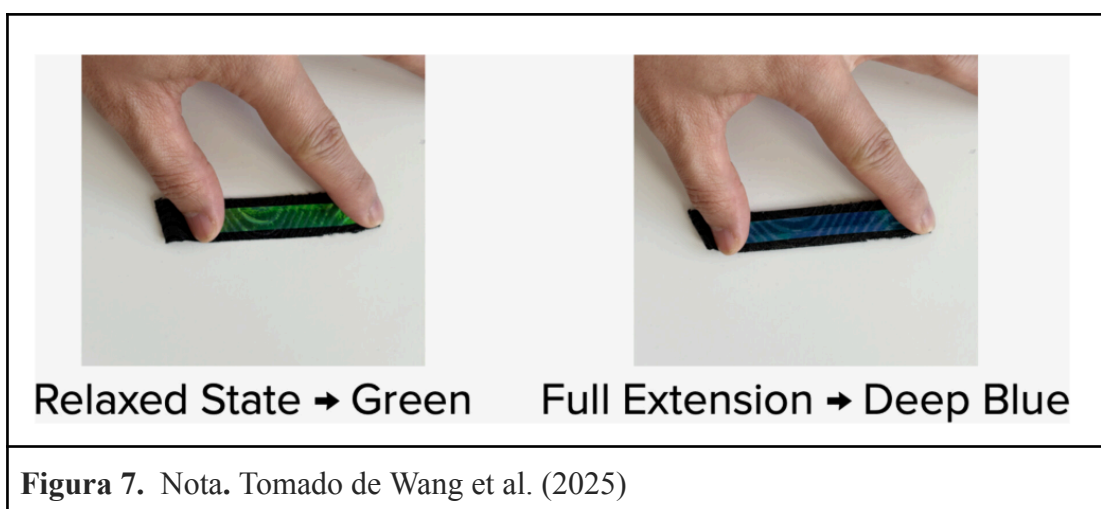
Andador inteligente, modular y de bajo costo desarrollado por Fernández-Carmona et al. (2022), que adapta un *rollator* convencional mediante sensores de carga, encoders en las ruedas, un sensor LiDAR y una Raspberry Pi 4 con ROS2 para monitorizar parámetros de la marcha, como velocidad, cadencia, tiempo y longitud de paso, además de estimar la carga ejercida sobre el andador. Entre sus principales ventajas se encuentran su diseño modular y de código abierto, que permite modificar o añadir sensores según las necesidades. Asimismo, los autores reportaron que su uso no produjo diferencias significativas respecto a un *rollator* convencional durante las pruebas realizadas. Esta tecnología puede ser de interés para José, ya que su fisioterapeuta recomendó el uso de un andador durante las mañanas para evitar compensaciones durante la marcha. Sin embargo, como desventajas tenemos que la incorporación de sensores y componentes electrónicos aumenta la complejidad, además de que requiere configuraciones y mantenimiento, mientras que el procesamiento mediante ROS2 depende del correcto funcionamiento del sistema. Además, los resultados del estudio son preliminares y los autores señalan la necesidad de una mayor validación clínica, por lo que sería necesario adaptar y evaluar esta tecnología antes de emplearla en nuestro paciente con escoliosis congénita.



g. Mechanochromic smart textiles for posture monitoring in postural and joint-control exercises: review of materials, integration strategies, and application prospects:

Los autores son Wang Ronghan, Cristina Carvalho y Teresa Michele Maia dos Santos. Este artículo se basa principalmente en el estudio de materiales que cambian de color cuando reciben la señal de una deformación mecánica. En lugar del uso de sensores o dispositivos eléctricos, se usan estos materiales integrando en prendas para que el paciente pueda ver su postura (Wang et al., 2025) .

Sus ventajas son: puede proporcionar información visual directamente sin la necesidad de la electrónica, el cambio de color inmediato del material al presentarse una deformación de este. Sin embargo, la aplicación clínica se ve muy limitada, no todos los materiales presentan las mismas respuestas lo cual dificulta establecer un patrón a la hora de integrarlo en una prenda (Wang et al., 2025) .



h. Biofeedback system with body mapping clothing for patients with adolescent idiopathic scoliosis

Es un sistema de biofeedback para tratar la escoliosis idiopática adolescente (AIS) desarrollado por la Universidad Politécnica de Hong Kong. Su objetivo principal es sustituir los corsés rígidos e incómodos por una solución textil cómoda que reeduce

la musculatura de la espalda, corrija la postura y evite que la desviación de la columna empeore sin interrumpir la vida diaria del paciente.

El proyecto consiste en una prenda vestir inteligente (una camiseta sin mangas) que integra sensores en tres puntos clave de la columna (T3, T12 y L4-L5) para medir la postura en tiempo real mediante un acelerómetro de 3 ejes, un giroscopio y Bluetooth. El sistema se complementa con un tratamiento clínico de entrenamiento muscular mediante electromiografía (sEMG) que equilibra la fuerza entre ambos lados de la espalda y genera una calibración personalizada. Esta información se envía a una aplicación móvil que muestra la postura del usuario e interactúa con él mediante animaciones motivacionales, logrando en las pruebas clínicas frenar o mejorar la curvatura espinal en más del 91% de los casos.

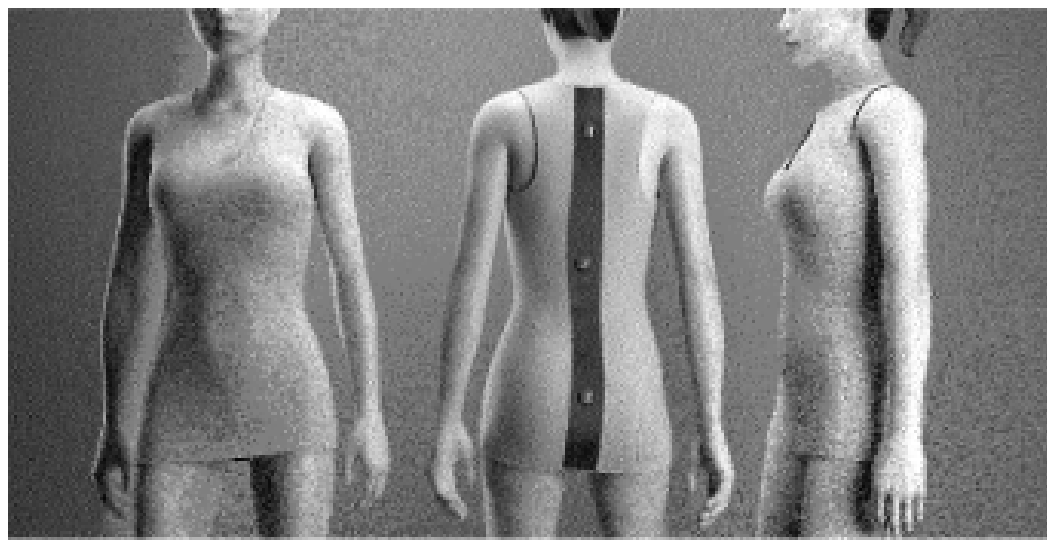


Figura 8. Tomado de *Biofeedback system with body mapping clothing for patients with adolescent idiopathic scoliosis*, por The Hong Kong Polytechnic University (2020).

3. Reflexión final:

a. ¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?

Como grupo, mejoraríamos el diseño del prototipo incorporando sensores más pequeños, ligeros y cómodos que puedan adaptarse al cuerpo del usuario sin limitar sus movimientos durante las actividades diarias. Además, añadiríamos un sistema de retroalimentación inmediata mediante alertas visuales o vibraciones, permitiendo que el paciente identifique y corrija posturas inadecuadas en tiempo real.

b. ¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?

Consideramos que la principal necesidad aún no cubierta es el monitoreo continuo de la postura fuera del entorno clínico. Actualmente, la evaluación del paciente se realiza principalmente durante las sesiones de terapia y controles médicos, pero no permite conocer las posturas que mantiene durante sus actividades cotidianas. Por ello, se requiere una herramienta accesible que permita realizar un seguimiento constante,

detectar cambios en la alineación del tronco y prevenir posibles molestias, fatiga o sobrecargas posteriores a la cirugía.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- [1] OrthoPediatrics Specialty Bracing. (s. f.). *Boston Brace 3D*. OPSB. <https://opsb.com/product/boston-brace-3d/>
- [2] , C. (2025, 27 de marzo). Scoliosis treatment comparison: Boston Brace vs ScoliSMART. Treating Scoliosis. <https://treatingscoliosis.com/blog/boston-brace-vs-scolismart/>
- [3] Yang, X., Wen, D., Guo, J., Tao, C., & Fan, Y. (2026). Research on adolescent scoliosis orthosis with maintainable and monitorable corrective force. *Medicine in Novel Technology and Devices*, 31, 100442. <https://doi.org/10.1016/j.medntd.2026.100442>
- [4] Wang, R., Carvalho, C., & Santos, T. M. M. dos. (2025). Mechanochromic smart textiles for posture monitoring in postural and joint-control exercises: Review of materials, integration strategies, and application prospects. *Textile Research Journal*. <https://doi.org/10.1177/00405175251352163>
- [5] P. Slade, A. Habib, J. L. Hicks, and S. L. Delp, “An open-source and wearable system for measuring 3D human motion in real-time,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 69, no. 2, pp. 678–688, Feb. 2022, doi: 10.1109/TBME.2021.3103201.
- [6] Fernandez-Carmona M, Ballesteros J, Díaz-Boladeras M, Parra-Llanas X, Urdiales C, Gómez-de-Gabriel JM. Walk-IT: An Open-Source Modular Low-Cost Smart Rollator. *Sensors (Basel)*. 2022 Mar 8;22(6):2086. doi: 10.3390/s22062086. PMID: 35336255; PMCID: PMC8950926.
- [7] Tsang, Y. L., Chu, L. H., & Lau, J. Y.-N. (2021). *Systems and methods for evaluation of scoliosis and kyphosis* (U.S. Patent No. 11,096,623 B2). U.S. Patent and Trademark Office.
- [8] Agrawal, S. K., Park, J.-H., & Stegall, P. (2020). *Spinal treatment devices, methods, and systems* (U.S. Patent No. 10,639,185 B2). U.S. Patent and Trademark Office.
- [9] Yip, Y.-W., Kwok, G. H.-C., Cheung, M.-C., & Yick, K.-L. (2020). *Biofeedback system with body mapping clothing for patients with adolescent idiopathic scoliosis* (U.S. Patent No. 10,624,579 B2). U.S. Patent and Trademark Office.